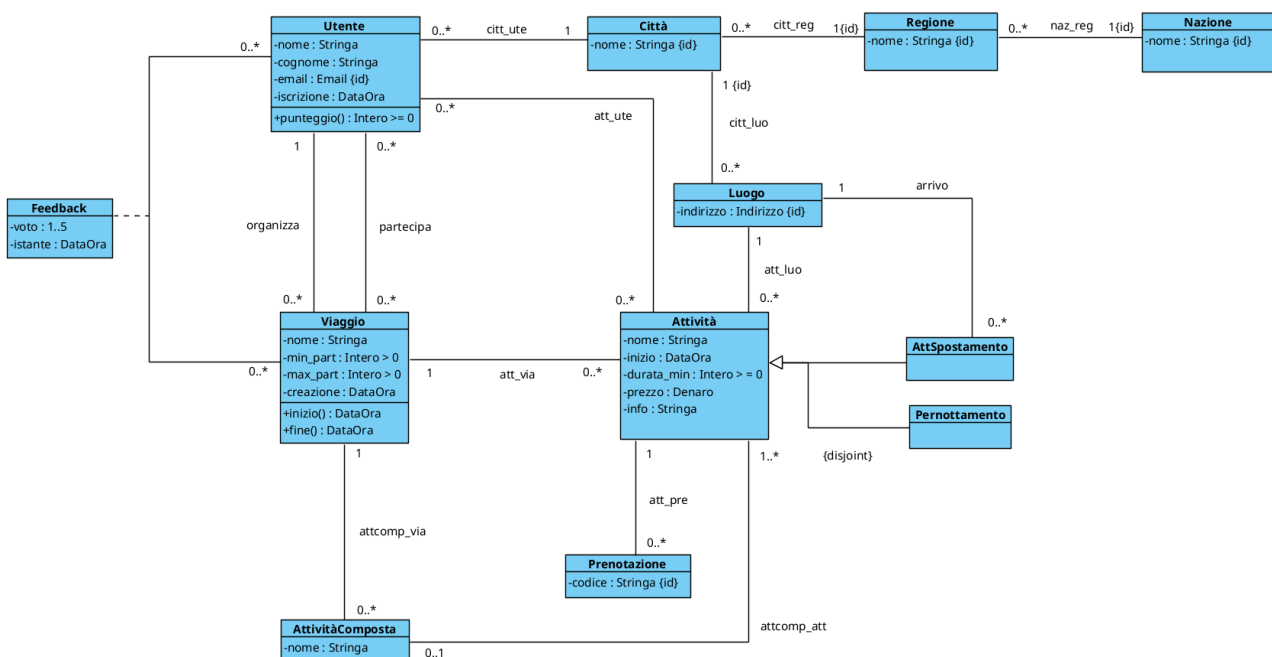


PROGETTAZIONE TRAVELPLAN

- DIAGRAMMA UML DI PARTENZA
- FASE 1 - ELIMINAZIONE ATTRIBUTI MULTIVALORE
- FASE 2 - SCELTA E PROGETTAZIONE DEI TIPI DI DATO
- FASE 3 - RISTRUTTURAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI
 - Generalizzazione Attività
 - Aggiornamento 1
- FASE 4 - IDENTIFICATORI PER OGNI CLASSE
 - Aggiornamento 2
- FASE 5 - RISTRUTTURAZIONE VINCOLI ESTERNI ED OPERAZIONI/USE-CASE
- FASE 6 - TRADUZIONE DEL DIAGRAMMA RISTRUTTURATO IN TABELLE SQL
- FASE 7 - POLITICHE DI ACCESSO, TRIGGER E FUNZIONALITÀ
 - Politiche di accesso
 - Trigger
 - Funzionalità

DIAGRAMMA UML DI PARTENZA



FASE 1 - ELIMINAZIONE ATTRIBUTI MULTIVALORE

In fase di analisi non sono stati inseriti attributi multivalore, di conseguenza questa fase non cambia in nessun modo il nostro diagramma.

FASE 2 - SCELTA E PROGETTAZIONE DEI TIPI DI DATO

Andiamo ora a scegliere e creare i nostri tipi di dato SQL.

```
CREATE DOMAIN Stringa AS varchar;
CREATE DOMAIN Data AS date;
CREATE DOMAIN DataOra AS timestamp;

CREATE DOMAIN "Intero > 0" AS int
    CHECK (VALUE > 0)

CREATE DOMAIN "Intero >= 0" AS int
    CHECK (VALUE >= 0)

CREATE TYPE __Denaro__ AS (
    valore: real
    valuta: char(3)
)

CREATE DOMAIN Denaro AS __Denaro__
    CHECK (
        (VALUE).valore IS NOT NULL AND
        (VALUE).valore >= 0
        (VALUE).valuta IS NOT NULL AND
    )

CREATE TYPE __Indirizzo__ AS (
    Via: varchar(100),
    Civico: int,
    CAP: varchar(5)
)

CREATE DOMAIN Indirizzo AS __Indirizzo__
    CHECK (
        (VALUE).Via IS NOT NULL AND
        (VALUE).Civico IS NOT NULL AND
        (VALUE).CAP ~ '^[0-9]{5}$'
    )
```

FASE 3 - RISTRUTTURAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

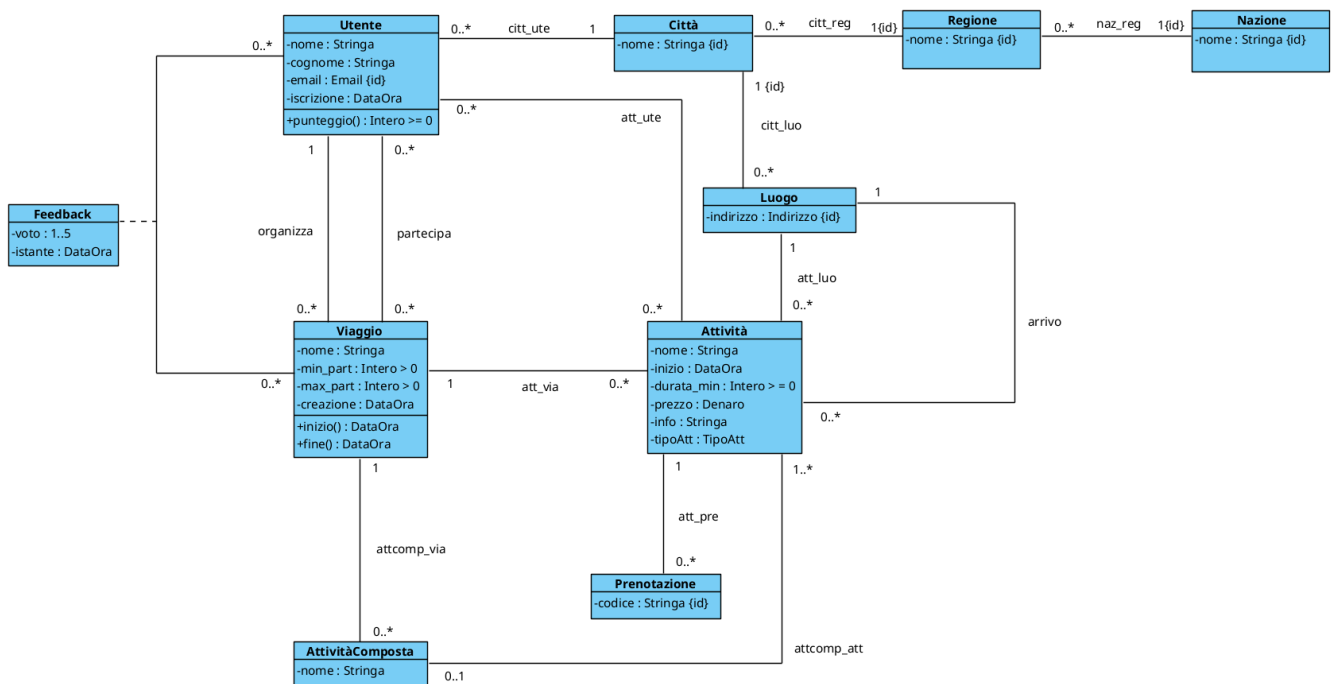
Scegliamo ora come modificare il diagramma UML per trasformarlo in un diagramma equivalente ma senza generalizzazioni

Generalizzazione Attività

Per questa generalizzazione abbiamo optato per il metodo della fusione.

- PRO: query molto più veloci
- CONTRO: alcune tuple avranno "NULL" nella colonna "luogo_arrivo"
Dobbiamo ricordarci di inserire il vincolo "esiste un link 'arrivo' solo se tipoAtt è 'spostamento' "

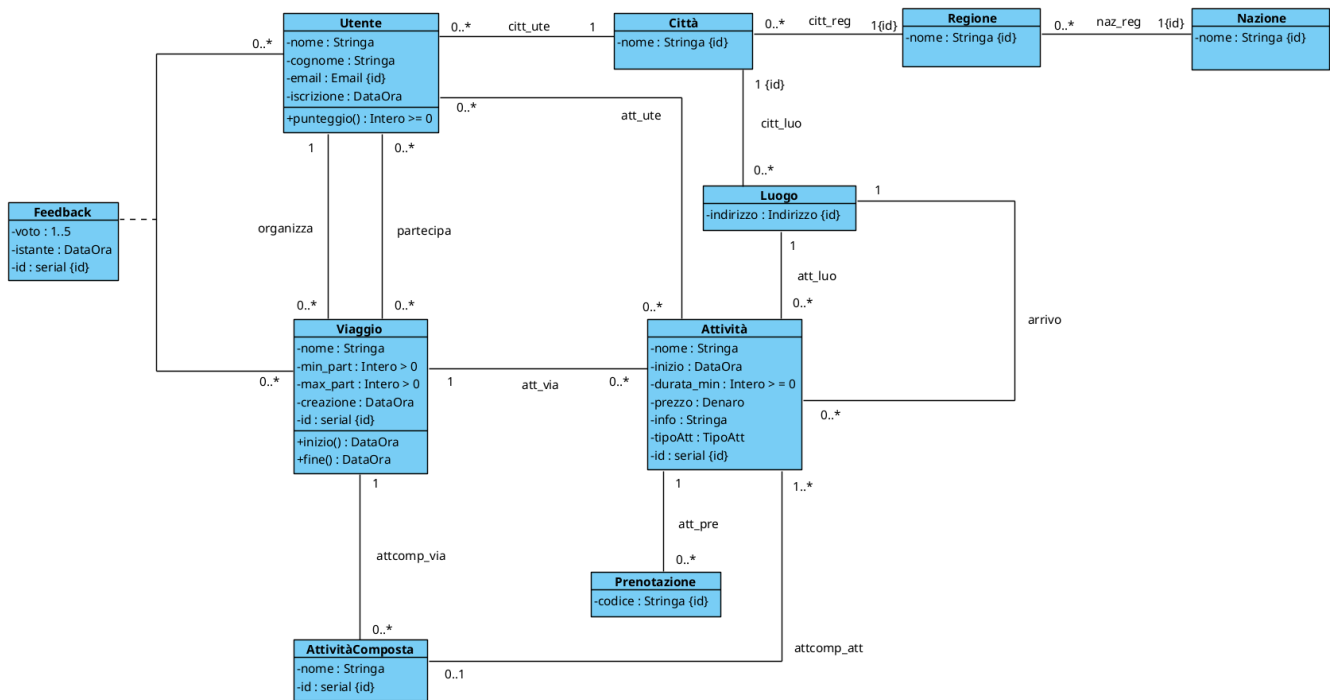
Aggiornamento 1



FASE 4 - IDENTIFICATORI PER OGNI CLASSE

Ora dobbiamo inserire un identificatore per ogni classe

Aggiornamento 2



FASE 5 - RISTRUTTURAZIONE VINCOLI ESTERNI ED OPERAZIONI/USE-CASE

```
TipoAtt: ('semplice', 'spostamento', 'pernottamento')

[V.Attività.arrivo_solo_se_spostamento]
  FORALL a |
    Attività(a) AND tipoAtt(a, spostamento) <-> EXISTS luo |
      arrivo(a, luo)
```

FASE 6 - TRADUZIONE DEL DIAGRAMMA RISTRUTTURATO IN TABELLE SQL

```
Nazione(_nome_:Stringa)

Regione(_nome_:Stringa, _nazione_:Stringa)
    FOREIGN KEY: nazione REFERENCES Nazione(nome)

Città(_id_citt_:serial, nome:Stringa, regione:Stringa,
nazione:Stringa)
    FOREIGN KEY: (regione, nazione) REFERENCES Regione(nome, nazione)
    // Ho aggiunto l'id_citt solo per non portarmi in ogni tabella
    tutte le colonne

Utente(_email_:Email, nome:Stringa, cognome:Stringa,
iscrizione:DataOra, città:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: città REFERENCES Città(id_citt)

Viaggio(_id_viaggio_:serial, utente:Email, nome:Stringa,
    min_part:Intero>0, max_part:Intero>0, creazione:DataOra)
    FOREIGN KEY: utente REFERENCES Utente(email)

Luogo(_indirizzo_:Indirizzo, _città_:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: città REFERENCES Città(id_citt)

Attività(_id_att_:serial, nome:Stringa, inizio:DataOra,
durata_min:Intero>=0,
    prezzo:Denaro, info:Stringa, tipoAtt:TipoAtt,
luogo:Indirizzo,
    città:Intero>=0, viaggio:Intero>=0, arrivo*:Indirizzo,
città_arr*:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: (luogo, città) REFERENCES Luogo(indirizzo, città)
    FOREIGN KEY: viaggio REFERENCES Viaggio(id_viaggio)
    FOREIGN KEY: (arrivo, città_arr) REFERENCES Luogo(indirizzo,
id_citt)
    CHECK ( tipoAtt = 'Spostamento' <-> arrivo IS NOT NULL AND
città_arr IS NOT NULL )

Prenotazione(_codice_:Stringa, attività:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: attività REFERENCES Attività(id_att)

AttivitàComposta(_id_attc_:serial, nome:Stringa, viaggio:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: viaggio REFERENCES Viaggio(id_viaggio)
    V. INCLUSIONE: id_attc OCCURS in attcomp_att

attcomp_att(_attc_:Intero>=0, _att_:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: att REFERENCES Attività(id_att)
    FOREIGN KEY: attc REFERENCES AttivitàComposta(id_attc)
```

```
feedback(_utente_:Email, _viaggio_:Intero>=0, voto:1..5,
istante:DataOra)
    FOREIGN KEY: (utente, viaggio) REFERENCES partecipa(utente,
viaggio)

partecipa(_utente_:Email, _viaggio_:Intero>=0)
    FOREIGN KEY: utente REFERENCES Utente(email)
    FOREIGN KEY: viaggio REFERENCES Viaggio(id_viaggio)

att_ute(_attività_:Intero>=0, _utente_:Email)
    FOREIGN KEY: attività REFERENCES Attività(id_att)
    FOREIGN KEY: utente REFERENCES Utente(email)
```

FASE 7 - POLITICHE DI ACCESSO, TRIGGER E FUNZIONALITÀ

Politiche di accesso

Evitiamo che si possano modificare gli id artificiali

Qui vanno inseriti tutti i **REVOKE** necessari

Trigger

[T.Utente.max_un_pernottamento_al_giorno]

```
Eventi: AFTER INSERT(new) AND UPDATE(old,new) IN att_ute
FOR EACH ROW

isError = EXISTS (
    SELECT *
    FROM att_ute au, attività anew, attività aold
    WHERE anew.id_att = new.attività AND
          anew.tipoAtt = 'Pernottamento' AND
          au.utente = new.utente AND
          au.attività <> new.attività AND
          au.attività = aold.id_att AND
          aold.tipoAtt = 'Pernottamento' AND
          anew.inizio::date = aold.inizio::date
)

IF isError:
    Raise Exception('...')
Return NULL;

-- Questo trigger non tiene conto dei pernottamenti "impliciti"
-- (ovvero quelli in cui l'attività non ha nessun utente specificato)
```

Funzionalità

Punteggio

```
CREATE FUNCTION punteggio_utente(u:Utente)
algoritmo:

    media = (
        SELECT AVG(voto)
        FROM feedback f, viaggio v
        WHERE f.viaggio = v.id_viaggio AND
              v.utente = u.email
    )

    IF media IS NOT NULL:
        IF media <= 3:
            Return 0
        ELSE:
            result = FLOOR(0.1 * (
                SELECT COUNT(*)
                FROM feedback f, viaggio v
                WHERE f.viaggio = v.id_viaggio AND
                      v.utente = u.email AND f.voto >= 4
            ) )
            Return result
    ELSE:
        Return Null
```